

2、 扫雪问题*

1. 问题与假设

(1) 问题

图 2-1 中的实线表示马里兰州威克明克县扫雪区域中的二车道马路,虚线表示州属高速公路。一场雪后,从位于地图★标记地点以西 4km 的两处车库各派出一辆扫雪车,求用两辆清雪车清扫马路上雪的有效方法,清雪车可以从高速公路进出扫雪区。

假设扫雪车不停顿,在交叉路口不需特别的扫雪方法。

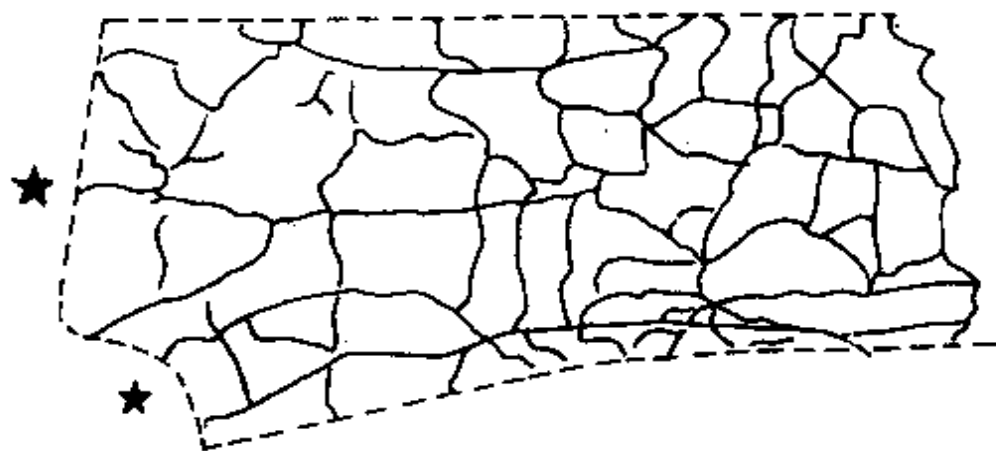


图 2-1

(2) 假设

- 1) 清雪车在工作过程中不出故障,也不会被交通堵塞。
- 2) 十字路口和路的端点不需要特殊的清雪方法。

* 本题为 1990 年美国大学生数学模型竞赛的 B 题,本方根据[1]的解答编译而成。

- 3) 清雪车在公路上靠右侧行驶。
- 4) 清雪车从停放点就近进入清扫区域。
- 5) 积雪在该区域中是均匀的。
- 6) 两辆清雪车的清雪能力是相同的。
- 7) 两辆清雪车的行车速度相同。
- 8) 清雪车每次恰好清扫道路右半侧的积雪。

2. 分析与建模

本题的目的是寻找两条最优清雪路径。由于清雪车在高速公路上或者在已清扫过的道路上空程行驶会降低清雪效率,故希望两辆清雪车分别用于清扫道路所化费的时间尽可能的多,而空程行驶的时间尽可能的少,且各清雪车应在起始点处结束它们的清雪工作。

先将区域分成两块,使每辆车负责清扫一块。区域的划分需保证每辆车清扫的路面长度近似相等。换句话说,当一辆清雪车减少清雪任务,就会增加另一辆清雪车的清扫任务,从而使完成整个区域的清扫时间加长。此外,还要求两块区域分别是连通的,以避免不必要的空程行驶。

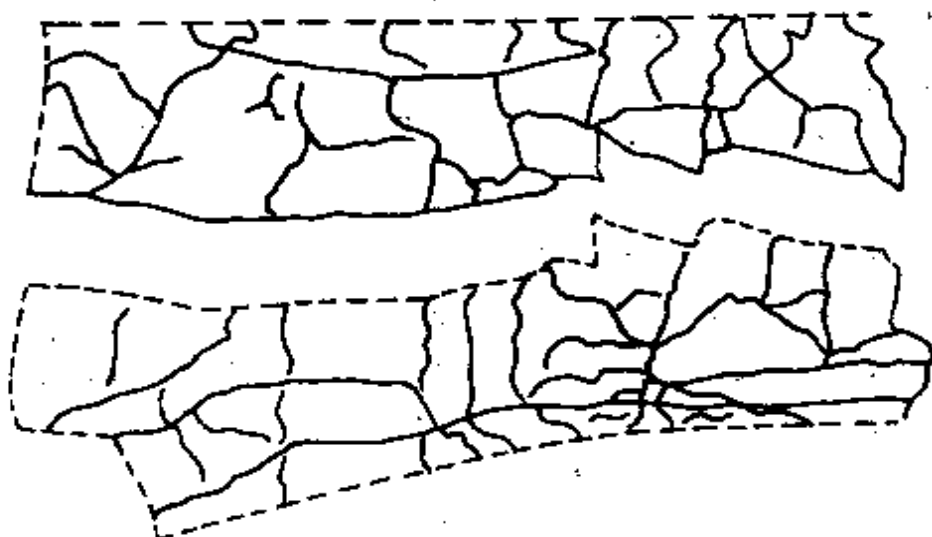


图 2-2

为了达到上述要求,先测量每条路段的长度,然后分成如图 2-2 所示的两个区域,它们分别是连通的,且两区域的路面长之差为

0.1km,这与其总长度为 877km 相比是微不足道的。

现在的问题是要分别寻找一条最优的扫雪路径。我们利用图论的方法,分别将每个交叉点及端点作为节点,以路段作为边,构成两个连通图。由于每一条路有往返两条侧边(每边清扫半侧路面积雪),所以这两个连通图都是欧拉图。为了寻找它们的欧拉回路,先考虑一种特殊情况。

若把整条路面作为一条边(而不是两条侧边),连通图为树时,如图 2-3,则树的欧拉回路可从节点 d 出发,

沿着侧边的序号 1,2,...,16 回到出发点 d 。若连通图不是树,则该连通图就有一个包含所有节点的生成树。如图 2-4(a),它的生成树为图 2-4(b),实际上该生成树与图 2-3 是一致的。再把在形成生成树时所删去的边 (i,h) , (e,f) , (e,b) 和 (f,a) 再分别作为树枝加到生成树上,构成如图 2-5(a)所示的伪树,因而仍可从节点 d 出发,按侧边的序号 1,2,...,24 回到出发点 d ,形成伪树的欧拉回路。

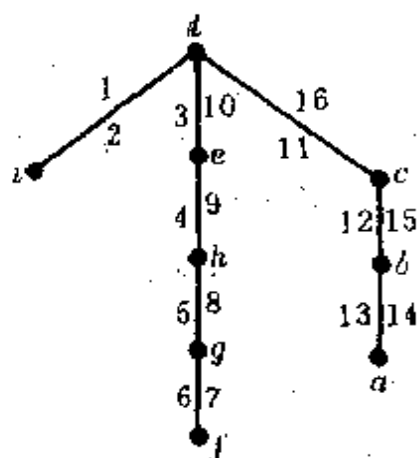


图 2-3

然后把在伪树上得到的欧拉回路的侧边序号对应到原连通图 2-4(a)上去,就找到它的欧拉回路,如图 2-5(b)所示。

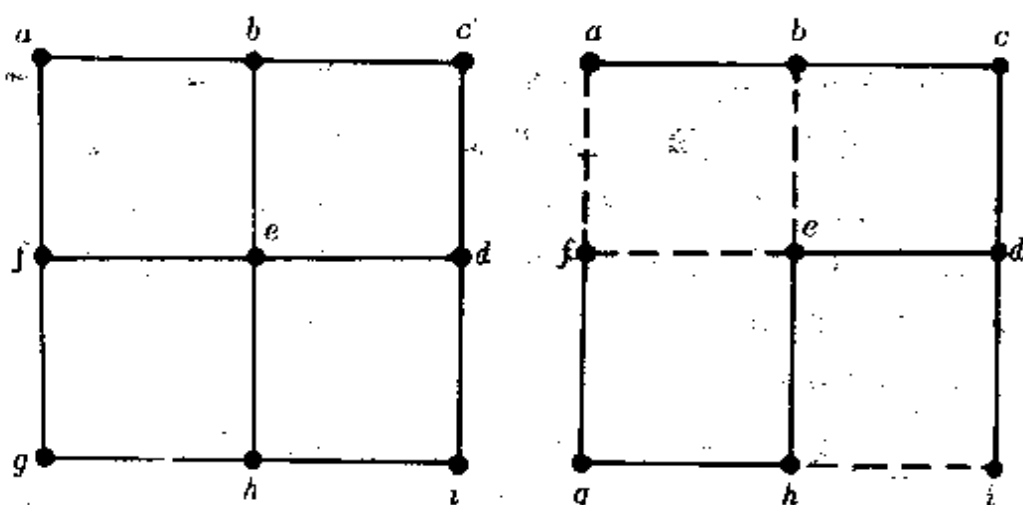
3. 模型的求解与误差分析

将前面所叙述的方法运用于公路扫雪问题,容易得到两个分区的最优路径,而且两辆扫雪车在清扫积雪时所用的时间几乎相同,并最终回到各自的出发点。

但在测量和清扫时有下列一些误差:

最小误差 测量用具的最小单位为 0.64km,所以能够测量到的最小误差为 0.32km。

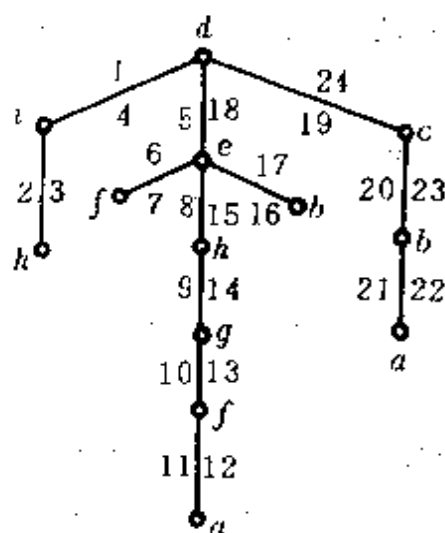
路径测量误差 图形中路径的长度是用柔软的绳子测量的,而



(a)

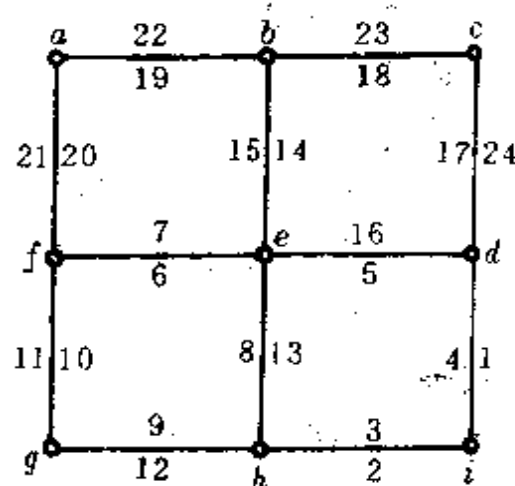
图 2-1

(b)



(a)

图 2-5



(b)

绳子是用测量用具度量的,所以最小的测量误差就会加倍。

转弯 在南部分区中,滑雪车需经 47 次转弯,而在北部分区中只需 35 次转弯,尽管对于两者的总路径不是很重要,但总会有所不同。

另外,北部分区的路径总长比南部分区的长了 0.1km。

所有这些误差都不会对模型的解产生太大的影响,而且这些误差是随机的,这样就可以认为北部和南部两分区内路径的长度近似

相等。

其它存在的误差可以用下面的方式消除。在第一次实施这个模型时,完成这两个区域清雪工作时间差异可以记录下来。如果这个差异很大,可以将两个区域内路径进行调整,从时间长的区域里移几段道路到清雪时间短的那一个区域中去。只要这个调整能保持各区域的连通性,就可以用所给的方法得到一个新的最优方案。

4. 模型的优点

一个好的模型能够容易地适应于原问题的各种变化,本模型能做到这一点。例如不同能力的清雪车辆,不同数目的清雪车辆,不同形状的公路等。

当车辆的清雪能力不同时,可改动两个区域之间的边界,让清扫快的车辆清扫更多的路段。

当维克明克县决定在这一清雪区域中使用更多的清雪车辆时,可以将这个区域分成与车辆数相等的几个子区域。每一个区域给指定一个合适的车辆,且所含的路段能使车辆迅速地达到其停车场。由于各辆车能在几乎相同的时间内完成任务,整个地区的积雪能够迅速清扫掉。

我们的模型能用到不同的公路系统。给每个车辆分配一个清扫区域和用伪树去寻找每个区域最优路径的方法可以成功地用于其它任何形式的连通路段。

还有,我们的模型基于图论的一些内在优点,驾驶员可以根据一些简单指令按最优路径去完成清雪任务,车辆在离他们各自车库较近的地方完成清扫,由于没有任何不必要的行驶,所用的油料也最少。

5. 行车指南

对一个不熟悉本区域的司机而言,可以给出下列行车指南:

- (1) 保持在自己的区域之中;
- (2) 始终行驶在没有清扫过的路面上;

(3) 当你行驶到一个清扫的交叉点,发现有后面的路面仅清扫掉一侧时,就向后拐弯清扫另一侧的路面;

(4) 当不需向后转和进入几个没有清扫过路段的交叉点时,向这些路段中最靠右边的一个行驶;

(5) 在其它情况下,转向右侧路面还没有清扫的路段中最靠右的一个路段。

参考文献

- [1] Joel E. Atkins et. al: A real snow job, *The UMAP journal* Vol. 11, No. 3, 1990
- [2] Crimaldi, Ralph: *Discrete and combinatorial mathematics; An applied introduction*. Now York, Addison-Wesley, 1989